

Análisis de tráfico con Wireshark

El objetivo de esta práctica es analizar el tráfico de red generado durante diferentes tipos de comunicaciones para comprender qué protocolos intervienen, cómo se intercambian los paquetes y qué información puede obtenerse observando una captura de red.

1. Navegación web

36	0.737941000	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	95 Standard query 0xdfaf HTTPS optimizationguide-pa.googleapis.com
37	0.738303700	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	95 Standard query 0x6104 A optimizationguide-pa.googleapis.com
38	0.740969900	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72 Standard query 0x9bdf HTTPS vodafone.com
39	0.741854200	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72 Standard query 0xa487 A vodafone.com
40	0.744922100	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72 Standard query 0xbc70 HTTPS vodafone.com
41	0.745209800	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72 Standard query 0x91d6 A vodafone.com

En esta captura se observa el tráfico generado al acceder a una página web mediante el navegador. Antes de poder cargar la página, el equipo necesita conocer la dirección IP del servidor asociado al dominio, por lo que realiza una consulta DNS para resolver el nombre de la página.

53	0.819920300	172.20.10.8	52.17.142.199	TCP	66 54241 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
54	0.820134200	172.20.10.8	52.17.142.199	TCP	66 54098 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
55	0.820442700	172.20.10.8	52.17.142.199	TCP	66 54590 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
56	0.862099600	172.217.119.4	172.20.10.8	QUIC	82 Initial, SCID=f7872d5d42bb9d26, PKN: 1, ACK
57	0.867008400	172.217.119.4	172.20.10.8	QUIC	82 Initial, SCID=f7872d5d42bb9d26, PKN: 2, ACK
58	0.872139100	172.217.119.4	172.20.10.8	QUIC	1292 Initial, SCID=f7872d5d42bb9d26, PKN: 3, ACK, PADDING
59	0.872140100	172.217.119.4	172.20.10.8	QUIC	1292 Initial, SCID=f7872d5d42bb9d26, PKN: 4, ACK, PADDING

> Frame 53: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Intel_b0:73:86 (50:28:4a:b0:73:86), Dst: ea:5f:02:69:7d (08:00:27:ea:5f:02:69:7d)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.8, Dst: 52.17.142.199

> Transmission Control Protocol, Src Port: 54241, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

0000 ea 5f 02 69 7a 64 50 28 4a b0 73 86 00 00 45 00 ...izdP(J:s...E

0010 00 34 69 1c 40 00 80 06 00 00 ac 14 0a 00 34 11 ...4i @.....4

0020 8e c7 d3 e1 00 50 ad 69 1b ab 00 00 00 00 02 ...P.i.....

0030 ff ff 79 1b 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 00 01 01 ...y.....

0040 04 02

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
53	0.819920300	172.20.10.8	52.17.142.199	TCP	66	54241 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
70	0.906039600	52.17.142.199	172.20.10.8	TCP	66	80 → 54241 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=62727 Len=0 MSS=1410 SACK_PERM
71	0.906213400	172.20.10.8	52.17.142.199	TCP	54	54241 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

Una vez obtenida la dirección IP del servidor, se establece una conexión mediante el protocolo **TCP**. En la captura se puede observar el inicio de esta comunicación mediante el intercambio de paquetes **SYN**, **SYN/ACK** y **ACK**, que corresponde al establecimiento de la conexión TCP entre el cliente y el servidor.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
67	0.896333500	172.20.10.8	52.17.142.199	TCP	54	54098 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
68	0.897227000	172.20.10.8	52.17.142.199	TLSv1.2	1814	Client Hello (SNI=vodafone.com)
69	0.899028900	172.217.119.4	172.20.10.8	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
70	0.906039600	52.17.142.199	172.20.10.8	TCP	66	80 → 54241 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=62727 Len=0 MSS=1410 SAC=
71	0.906213400	172.20.10.8	52.17.142.199	TCP	54	54241 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
72	0.922198400	172.20.10.8	172.217.119.4	QUIC	1292	Initial, DCID=f7872d5d42bb9d26, PKN: 5, ACK, PADDING
73	0.922273200	172.20.10.8	172.217.119.4	QUIC	136	Handshake, DCID=f7872d5d42bb9d26
74	0.922923200	172.20.10.8	172.217.119.4	QUIC	562	Protected Payload (KP0), DCID=f7872d5d42bb9d26
75	0.923373700	172.20.10.8	172.217.119.4	QUIC	202	Protected Payload (KP0), DCID=f7872d5d42bb9d26
76	0.923613000	172.20.10.8	172.217.119.4	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=f7872d5d42bb9d26
77	0.952702600	172.20.10.8	172.217.119.4	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=f7872d5d42bb9d26
78	0.982089700	52.17.142.199	172.20.10.8	TCP	54	443 → 54590 [ACK] Seq=1 Ack=1411 Win=61400 Len=0
79	0.984097700	52.17.142.199	172.20.10.8	TCP	54	443 → 54590 [ACK] Seq=1 Ack=1761 Win=61184 Len=0
80	0.988462800	52.17.142.199	172.20.10.8	TLSv1.2	2874	Server Hello

> Frame 68: Packet, 1814 bytes on wire (14512 bits), 1814 bytes captured

> Ethernet II, Src: Intel_b0:73:86 (50:28:a4:b0:73:86), Dst: ea:5f:02:6:

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.8, Dst: 52.17.142.199

▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 54590, Dst Port: 443, Seq: 1

- Source Port: 54590
- Destination Port: 443
- [Stream index: 4]
- [Stream Packet Number: 4]

> [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]

[TCP Segment Len: 1760]

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3019124038

[Next Sequence Number: 1761 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

```

0000  ea 5f 02 69 7a 64 50 28 4a b0 73 86 08 00 45 00  ...izPd( J s...
0010  00 69 21 40 08 00 06 00 00 ac 14 0a 08 34 11    ...i@.....-F...
0020  8e c7 d5 3e 81 bb b3 f4 2d 46 0b 93 ea e4 50 18    ...x.....
0030  00 ff 78 fb 00 00 16 03 01 06 bd 01 00 06 d7 03    ...x.....
0040  03 ca 89 e0 25 f8 21 6b f1 23 52 d8 34 3e ae 4b    ...% !k #R 4:
0050  00 69 ff 0e 49 a4 30 28 ec fa a9 0e e9 d4 47 91    ...i - I 0(
0060  5c 20 cd 3c 5d 67 e4 ad f2 e2 3b f2 a1 d7 8c 8a    \ < j> g...
0070  f9 01 78 fb 68 37 51 38 67 18 9c 93 04 94 21 95    ...x hQ08 g : N
0080  1e 1c 00 20 ca ca 13 01 13 02 13 0d c0 2b c0 2f    ...t b #X F...
0090  c0 2c c0 35 01 cc 9c aa c0 13 c0 14 00 9c 00 9d    ..., 0 .....
00a0  00 2f 00 30 01 00 06 6e 7a 7a 00 00 fe 00 da     / - 5 - n zz ..
00b0  00 01 00 01 00 87 00 20 c9 7b f2 f1 4e 5f dd 2b    ...< _ N...
00c0  b4 7f 8e 74 a2 81 ee 62 23 59 19 09 ae 46 27 2f    ...t b #X F...
00d0  89 b4 66 3d 1b 41 c2 14 00 b0 1d c6 3c 53 04 4f    ...fe = A...K...
00e0  6e f2 6f ad cb 6d ed ea 79 11 08 08 4e 9d 7f    ...n o k y...l
00fo  a9 c7 47 7c 2a da db 3a af 79 12 f0 79 27 1b 74    ...G l...y...

```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1120	2.076798600	172.20.10.8	104.18.20.226	HTTP	298	GET /rootr3/MFIwUDBOmEwwSjA3BgUrDgMCGuUABBT1nGhX2F3BjwKnpdZ1z81bqhe1
1301	2.159476100	104.18.20.226	172.20.10.8	OCSP	533	Response
1584	2.296936000	172.20.10.8	104.18.20.226	HTTP	320	GET /ca/gsatlasr3dvtlscA2026q2/MFEwTzBNMEswSTA3BgUrDgMCGuUABBBQ1Y5yEIE
1788	2.411023400	104.18.20.226	172.20.10.8	OCSP	559	Response

Información que podría interesar a un atacante

- Dirección IP del equipo cliente.
- Dirección IP del servidor.
- Dominio al que se intenta acceder (dependiendo de la configuración).
- Horarios y cantidad de tráfico intercambiado.
- Puertos utilizados y tipo de comunicación.

2. Resolución DNS

En esta captura se observa el proceso de resolución DNS realizado antes de establecer una conexión con una página web. El protocolo **DNS (Domain Name System)** se encarga de traducir un nombre de dominio, como por ejemplo `www.ejemplo.com`, en una dirección IP que los dispositivos de red puedan utilizar para comunicarse.

Cuando el usuario introduce una URL en el navegador, el equipo comprueba primero si ya tiene guardada esa información en la caché. Si no dispone de ella, envía una consulta DNS a un servidor encargado de resolver el nombre del dominio.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
36	0.737941000	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	95	Standard query 0xdfaf HTTPS optimizationguide-pa.googleapis.com
37	0.738303700	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	95	Standard query 0x6104 A optimizationguide-pa.googleapis.com
38	0.740969900	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0x9bdf HTTPS vodafone.com
39	0.741854200	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0xa487 A vodafone.com
40	0.744922100	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0xbc70 HTTPS vodafone.com
41	0.745209800	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0x91d6 A vodafone.com
43	0.790365900	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	152	Standard query response 0xdfaf HTTPS optimizationguide-pa.google
44	0.794861200	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	223	Standard query response 0x6104 A optimizationguide-pa.googleapis
49	0.817844600	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	88	Standard query response 0xa487 A vodafone.com A 52.17.142.199
50	0.818815100	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	88	Standard query response 0x91d6 A vodafone.com A 52.17.142.199
51	0.818816100	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	123	Standard query response 0x9bdf HTTPS vodafone.com SOA ns1.vodafon
52	0.818816300	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	123	Standard query response 0xbc70 HTTPS vodafone.com SOA ns1.vodafon
92	1.094102300	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	76	Standard query 0x16d0 HTTPS www.vodafone.com

> Frame 36: Packet, 95 bytes on wire (760 bits), 95 bytes captured (760 b

> Ethernet II, Src: Intel_b0:73:86 (50:28:4a:b0:73:86), Dst: ea:5f:02:69:7

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.8, Dst: 172.20.10.1

> User Datagram Protocol, Src Port: 54942, Dst Port: 53

> Domain Name System (query)

En la captura se puede observar una petición **DNS Query**, donde el equipo cliente solicita la dirección IP asociada a un dominio.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
36	0.737941000	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	95	Standard query 0xdfaf HTTPS optimizationguide-pa.googleapis.com
37	0.738303700	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	95	Standard query 0x6104 A optimizationguide-pa.googleapis.com
38	0.740969900	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0x9bdf HTTPS vodafone.com
39	0.741854200	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0xa487 A vodafone.com
40	0.744922100	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0xbc70 HTTPS vodafone.com
41	0.745209800	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0x91d6 A vodafone.com
43	0.790365900	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	152	Standard query response 0xdfaf HTTPS optimizationguide-pa.google
44	0.794861200	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	223	Standard query response 0x6104 A optimizationguide-pa.googleapis
49	0.817844600	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	88	Standard query response 0xa487 A vodafone.com A 52.17.142.199
50	0.818815100	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	88	Standard query response 0x91d6 A vodafone.com A 52.17.142.199
51	0.818816100	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	123	Standard query response 0x9bdf HTTPS vodafone.com SOA ns1.vodafon
52	0.818816300	172.20.10.1	172.20.10.8	DNS	123	Standard query response 0xbc70 HTTPS vodafone.com SOA ns1.vodafon
92	1.094102300	172.20.10.8	172.20.10.1	DNS	76	Standard query 0x16d0 HTTPS www.vodafone.com

> Frame 43: Packet, 152 bytes on wire (1216 bits), 152 bytes captured (121

> Ethernet II, Src: ea:5f:02:69:7a:64 (ea:5f:02:69:7a:64), Dst: Intel_b0:7

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.1, Dst: 172.20.10.8

> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 54942

> Domain Name System (response)

Posteriormente, el servidor DNS responde con un mensaje **DNS Response**, incluyendo la dirección IP correspondiente.

Una vez obtenida esta dirección IP, el equipo ya puede iniciar la comunicación con el servidor web utilizando los protocolos correspondientes, como **TCP/IP** y posteriormente **HTTPS** si la página utiliza una conexión segura.

Información que podría interesar a un atacante

Aunque DNS no suele contener información sensible directamente, alguien que analizase este tráfico podría obtener datos como:

- Los dominios que está consultando un usuario.
- Qué servicios o páginas web utiliza.
- La dirección IP del servidor asociado al dominio.
- El servidor DNS utilizado por el equipo.

Además, un atacante podría intentar manipular estas consultas mediante técnicas como **DNS spoofing** o **DNS poisoning** para redirigir al usuario hacia servidores falsos.

3. Renovación DHCP

En esta captura se observa el funcionamiento del protocolo **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**, encargado de asignar automáticamente la configuración de red a un equipo cuando se conecta a una red o cuando renueva su dirección IP.

Durante este proceso, el cliente y el servidor DHCP intercambian varios mensajes para asegurar que el dispositivo dispone de una configuración válida.

Dependiendo del momento en el que se haya realizado la captura, pueden aparecer mensajes como **DHCP Discover**, **DHCP Offer**, **DHCP Request** y **DHCP ACK**, o únicamente los paquetes de renovación **Request** y **ACK**.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	1.032306200	172.20.10.8	172.20.10.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x3e15d892
110	6.006872500	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x408f0fb1
115	6.019878300	172.20.10.1	172.20.10.8	DHCP	346	DHCP Offer - Transaction ID 0x408f0fb1
117	6.020592500	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	366	DHCP Request - Transaction ID 0x408f0fb1
118	6.032650600	172.20.10.1	172.20.10.8	DHCP	346	DHCP ACK - Transaction ID 0x408f0fb1

DHCP Release: Se desprende de la información de red que tenía

DHCP Discover: Intento localizar servidores disponibles

DHCP Offer: El servidor DHCP me ofrece un paquete con información de red

DHCP Request: Acepto la oferta que me ha enviado

DHCP ACK: Mensaje de confirmación que me envía el servidor

El cliente solicita una dirección IP o la renovación de la que ya tiene asignada, mientras que el servidor responde confirmando la configuración de red. Además de la dirección IP, también puede proporcionar otros datos importantes como la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la dirección del servidor DNS.

Gracias a DHCP, los dispositivos pueden conectarse a una red sin necesidad de configurar manualmente estos parámetros, lo que facilita la administración de redes tanto domésticas como empresariales.

Información que podría interesar a un atacante

El análisis del tráfico DHCP puede revelar información útil como:

- La dirección IP asignada al equipo.
- La dirección MAC del cliente.
- La dirección IP del servidor DHCP.
- La máscara de subred.
- La puerta de enlace predeterminada.
- Los servidores DNS configurados.

Con esta información, un atacante puede obtener una mejor comprensión de la estructura de la red y de los dispositivos que forman parte de ella.

4. Conexión SSH

En esta captura se observa el establecimiento de una conexión mediante el protocolo **SSH (Secure Shell)**. Este protocolo permite conectarse de forma remota a otro equipo o servidor de manera segura, ya que cifra la información intercambiada entre el cliente y el servidor.

198	3.540781000	172.20.10.8	194.108.117.16	TCP	66 58544 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
199	3.625188700	194.108.117.16	172.20.10.8	TCP	66 22 → 58544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1410 WS=25
200	3.625307600	172.20.10.8	194.108.117.16	TCP	54 58544 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
201	3.627515300	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	87 Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_9.5)
202	3.722567300	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	81 Server: Protocol (SSH-2.0-RebexSSH_8.0.9648)
203	3.722568300	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	1158 Server: Key Exchange Init
204	3.722648100	172.20.10.8	194.108.117.16	TCP	54 58544 → 22 [ACK] Seq=34 Ack=1132 Win=64256 Len=0
205	3.724102400	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	1486 Client: Key Exchange Init
206	3.844876300	194.108.117.16	172.20.10.8	TCP	54 22 → 58544 [ACK] Seq=1132 Ack=1466 Win=2097920 Len=0
207	3.844940800	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	102 Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init

Antes de comenzar la comunicación SSH, se establece una conexión mediante **TCP** utilizando el puerto **22**, que es el puerto estándar utilizado por SSH. En esta fase se realiza el intercambio inicial de paquetes TCP (**SYN**, **SYN/ACK** y **ACK**) para crear una conexión fiable entre ambos dispositivos.

201	3.627515300	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	87 Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_9.5)
202	3.722567300	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	81 Server: Protocol (SSH-2.0-RebexSSH_8.0.9648)
203	3.722568300	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	1158 Server: Key Exchange Init
205	3.724102400	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	1486 Client: Key Exchange Init
207	3.844940800	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	102 Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
208	3.937502200	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	246 Server: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Reply
209	3.937502900	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	70 Server: New Keys
211	3.939965000	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	434 Server: Encrypted packet (len=380)
274	6.934983300	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	70 Client: New Keys
276	7.195524600	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	98 Client: Encrypted packet (len=44)
277	7.307084300	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	98 Server: Encrypted packet (len=44)
278	7.307267500	172.20.10.8	194.108.117.16	SSHv2	114 Client: Encrypted packet (len=60)
279	7.400328200	194.108.117.16	172.20.10.8	SSHv2	170 Server: Encrypted packet (len=116)

> Frame 201: Packet, 87 bytes on wire (696 bits), 87 bytes captured (696 b	0000	ea 5f 02 69 7a 64 50 28 4a b0 73 86 08 00 45 00	..izdP(J's...E
> Ethernet II, Src: Intel_b0:73:86 (50:28:4a:b0:73:86), Dst: ea:5f:02:69:7	0010	00 49 0d 60 40 00 80 06 00 00 ac 14 0a 08 c2 6c	..I'@... ..1
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.8, Dst: 194.108.117.16	0020	75 10 e4 b0 00 16 19 55 8f 09 ff e5 f4 f4 50 18	u.....UP
> Transmission Control Protocol, Src Port: 58544, Dst Port: 22, Seq: 1, Ac	0030	00 ff ed d4 00 00 53 53 48 2d 32 2e 30 2d 4f 70	SS H-2.0-Op
> SSH Protocol	0040	65 6e 53 53 48 5f 66 6f 72 5f 57 69 6e 64 6f 77	enSSH_fo r_Window
	0050	73 5f 39 2e 35 0d 0a	s_9_5..

Una vez creada la conexión TCP, el cliente y el servidor comienzan la negociación del protocolo SSH. Durante este proceso intercambian información sobre las versiones utilizadas y los algoritmos de cifrado disponibles para acordar cómo proteger la comunicación.

En Wireshark se pueden observar datos como las direcciones IP del cliente y del servidor, el puerto utilizado y el intercambio inicial de paquetes SSH. Sin embargo, el contenido de la sesión no puede ser leído debido al cifrado, por lo que un atacante que capture el tráfico no podrá ver las contraseñas, comandos ejecutados o información enviada durante la conexión.

Información que podría interesar a un atacante

Aunque SSH cifra el contenido de la comunicación, un atacante que analice el tráfico podría obtener información como:

- Dirección IP del cliente y del servidor.
- Puerto utilizado (22).
- Momento en el que se establece la conexión.
- Duración aproximada de la sesión.
- Versión del protocolo SSH utilizado (si es visible).

Esta información podría utilizarse para realizar reconocimiento de una red o buscar posibles vulnerabilidades en los servicios expuestos.